

Fuente: Sistemas Informáticos - Tema 17

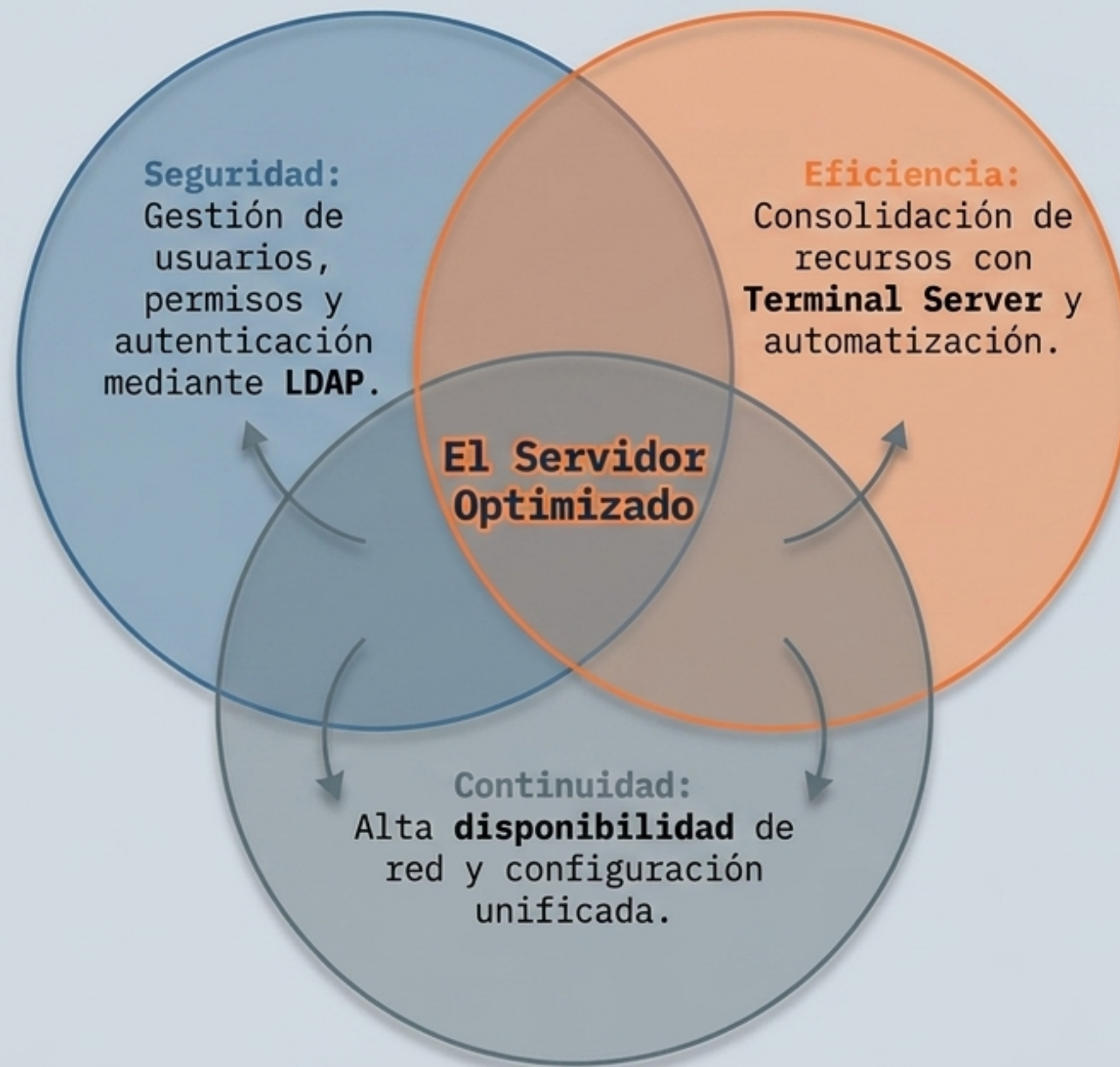
Explotación del Sistema Operativo de Servidor

Guía visual de administración, seguridad y automatización en Windows Server.



SYSTEM STATUS: **NORMAL** | UPTIME: 14d 03h 12m | LOAD AVERAGE: 1.45, 1.28, 1.18

El Ecosistema del Servidor



Herramientas de Control: CMD vs. PowerShell

Símbolo del sistema



Línea de comandos tradicional.

Scripts .bat o .cmd.

Interfaz de texto simple.

PowerShell



Último intérprete de Microsoft.

Scripts .ps1.

Trabaja con objetos y 'cmdlets'.

Permite combinaciones complejas.

Requiere la directiva Set-ExecutionPolicy para scripts externos.

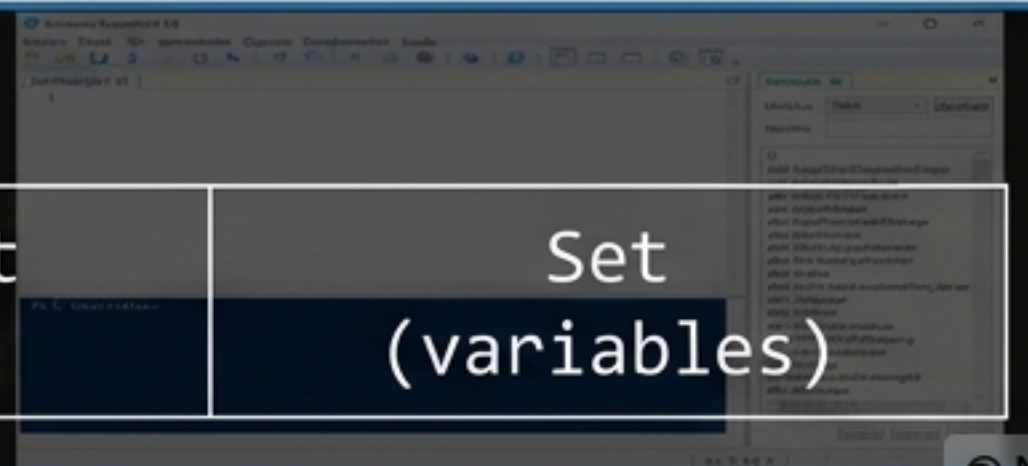
Cmdlets esenciales

Get-Process
(ver procesos)

Get-Help
(ayuda)

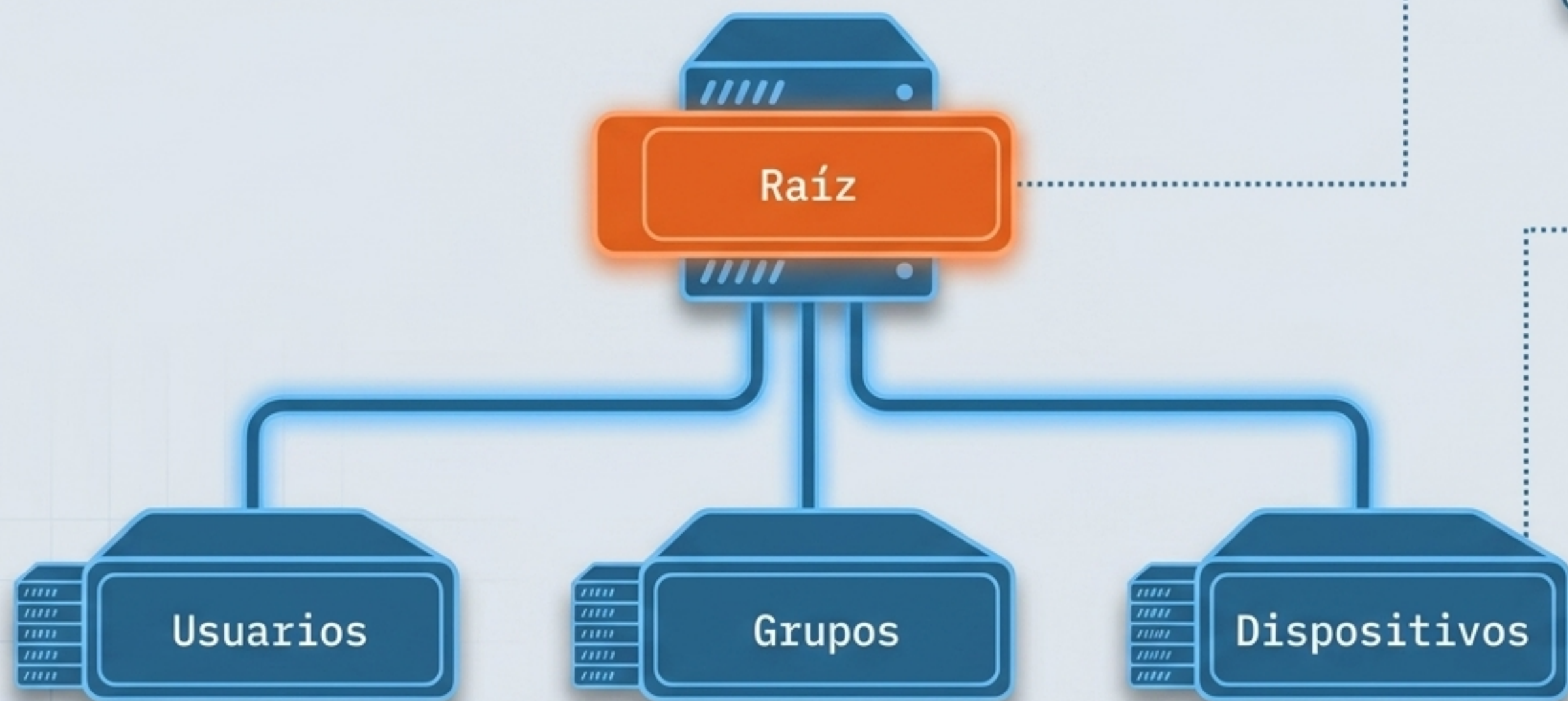
Clear-Host
(limpiar)

Set
(variables)



El Protocolo LDAP y Active Directory

El Protocolo Ligero de Acceso a Directorios (LDAP) es la base de datos jerárquica que facilita el mantenimiento de servicios distribuidos en red.



Autenticación: Verifica credenciales en el inicio de sesión.

Autorización: Determina los permisos y accesos según el rol en la organización.



Gestión de Dominios: Conexión de Equipos

Requisitos Previos



Estar en la misma red.



Windows
Enterprise/Pro (Home no compatible).



Credenciales de
Administrador del
dominio.

Sintaxis CMD

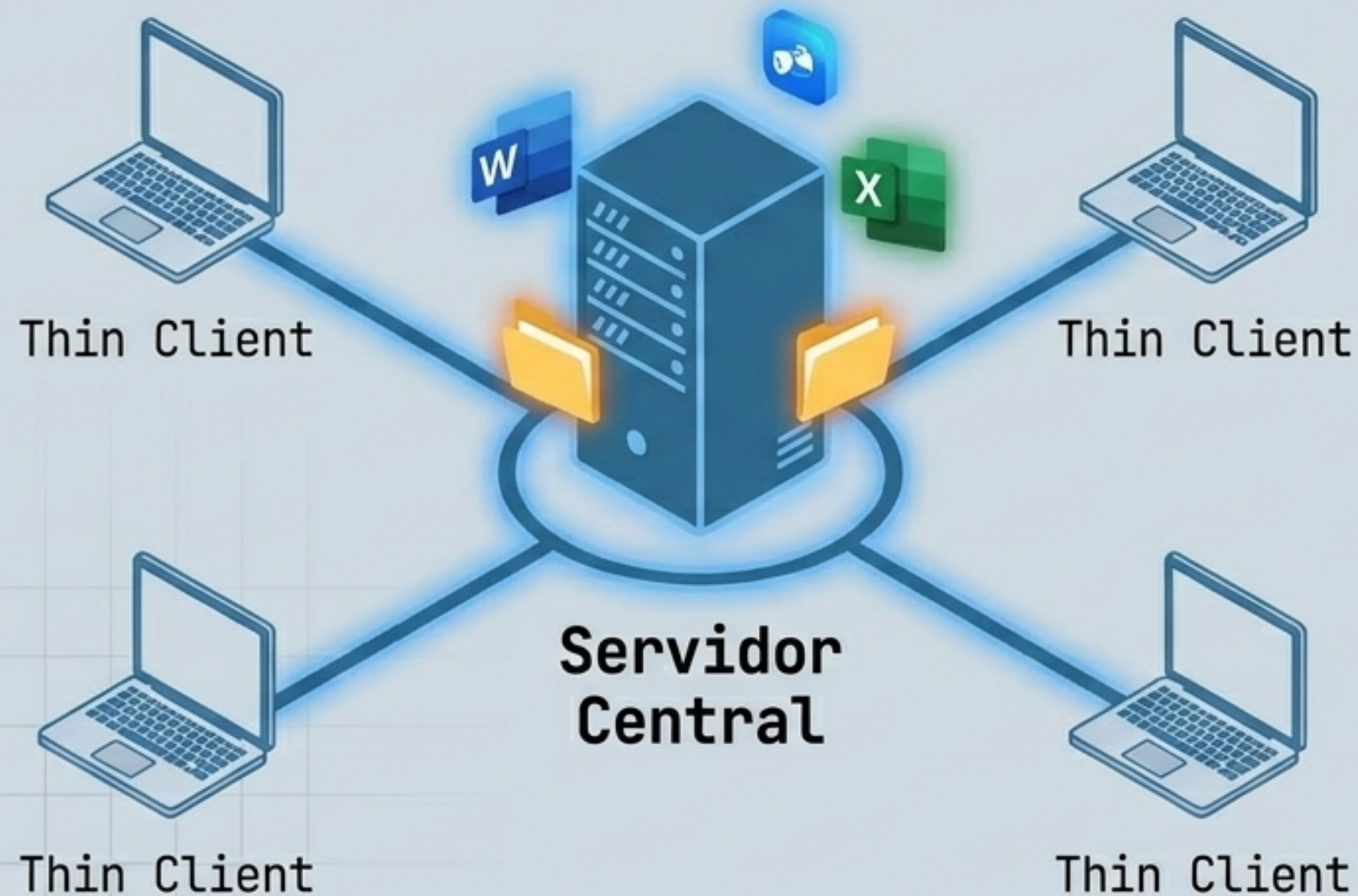
```
netdom.exe join nombreEquipo  
/domain:nombreDominio /UserD:...  
/PasswordD:...
```

Sintaxis PowerShell

```
add-computer -domainname  
nombreDominio -Credential ...
```


Terminal Server (RDS): Arquitectura Centralizada

El software se ejecuta en el servidor; el usuario solo ve la interfaz gráfica. Logra máxima centralización y fácil mantenimiento.



Componentes RDS



Host de sesión: Conexión directa.



Acceso Web: Escritorios desde navegador.



Puerta de enlace: Acceso seguro desde Internet.



Agente de conexión: Equilibrio de cargas de trabajo.



Perfiles Móviles

Comportamiento:

Descarga la configuración al iniciar; sincroniza y guarda los cambios al cerrar sesión.

Caso de Uso:

Profesores que cambian de aula pero necesitan mantener sus archivos y favoritos intactos.



Perfiles Obligatorios

Comportamiento:

Perfil de solo lectura. Todo cambio realizado durante la sesión se destruye al salir.

Caso de Uso:

Aulas de informática y terminales públicos; garantiza una configuración estándar inmutable.

Personalización del Entorno de Usuario



Carpetas Personales

Almacenamiento mapeado al servidor. Garantiza acceso a datos en cualquier terminal, facilitando la movilidad.



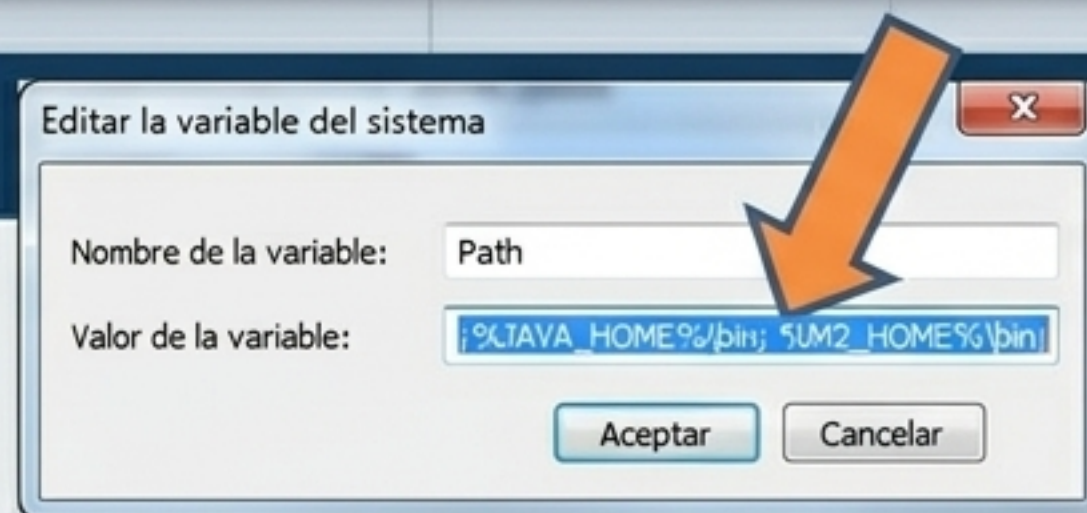
Plantillas de Usuario

Configuraciones predefinidas de escritorio, accesos directos y políticas que se aplican automáticamente a nuevas cuentas según su rol.



Variables de Entorno

Pares clave-valor (%nombre%) que definen rutas dinámicas en el sistema operativo (ruta a Java o carpeta de Documentos). (ej.



Configuración de Red Base



Un **servidor debe tener una dirección IP estática**. Si la IP cambia vía DHCP, los clientes perderán comunicación con los servicios alojados.

> Ver interfaces

```
netsh interface show interface
```

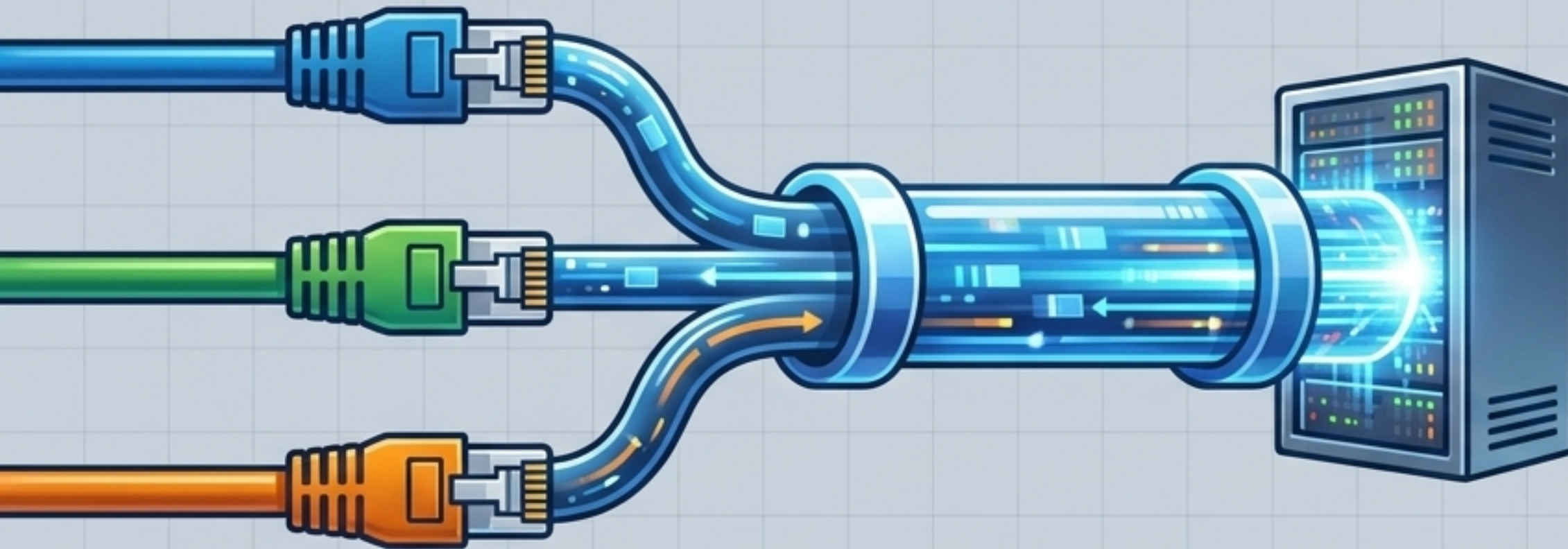
> Fijar IP Estática

```
C:\WINDOWS\system32>netsh interface ipv4 set address "wi-fi" static  
192.168.1.153 255.255.255.0 192.168.1.1
```

```
C:\WINDOWS\system32>netsh interface ipv4 set dnsservers "Wi-Fi" dhcp
```


Alta Disponibilidad con NIC Teaming

Agrupar múltiples interfaces físicas de red en un solo equipo (**Team**) lógico.



Ventajas Clave



Balanceo de Carga:

Suma y distribuye el ancho de banda entre las tarjetas.

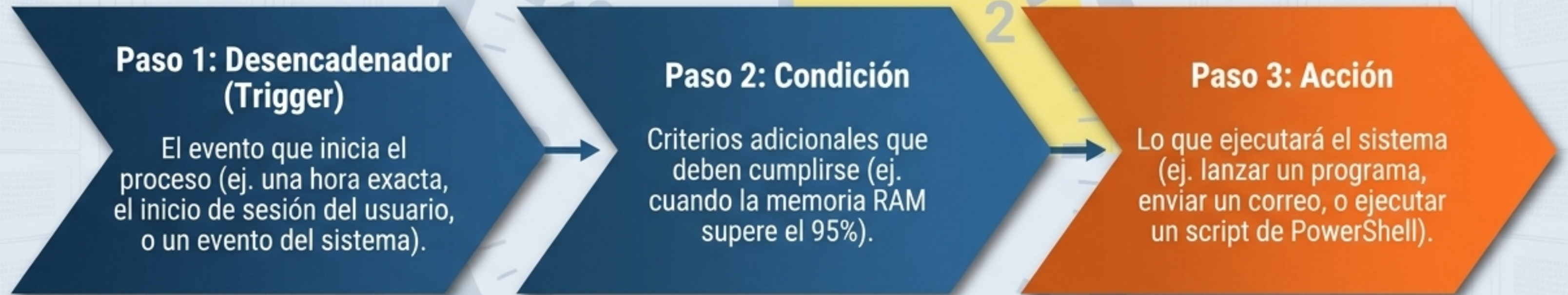


Tolerancia a fallos:

Si un cable o interfaz **falla**, el servidor sigue conectado a la red sin interrumpir el servicio.



Automatización: Programador de Tareas



Caso Práctico: Automatizar Aplicaciones de Inicio

Contexto: Carmen necesita que Outlook se abra automáticamente cada vez que enciende su equipo.

Solución UI

1. Crear Tarea

Crear tarea

General Desencadenadores Acciones Configuración

Nombre:

Usuario: Desencadenador

Asignar nombre y definir el usuario específico.

Noero... Editor... Ejecutar

Aceptar Cancelar

2. Desencadenador

Nuevo desencadenador

Iniciar la tarea: Al iniciar la sesión

Configuración

☐ Cualquier usuario

☒ Usuario específico: DESKTOP-OHSC0A5\simvtsde [Cambiar usuario...](#)

Configuración avanzada

☐ Retrasar durante: 15 minutos

☐ Repetir cada: 1 hora durante: 1 día

☐ Detener todas las tareas ejecutándose al final de la duración de repetición

☐ Detener la tarea si se ejecuta durante más de: 1 día

☐ Activación: 61/96/260 18:56:27 2

☐ Expiración: 61/96/362 18:56:27 2

☒ Habilitado

Aceptar Cancelar

3. Acción

Editar acción

Especifique la acción que debe realizar esta tarea.

Acción: Iniciar un programa

Configuración

Programa o script: C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\ [Examinar...](#)

Acción avanzada de tu script:

Accptar Cancelar

Caso Práctico: Redes en Modo Core (Sin Interfaz Gráfica)

Contexto: Juan administra un servidor host Windows Server Core sin red. Debe asignar IP y DNS vía script.

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-NetAdapter
```

Name	InterfaceDescription	ifIndex	Status	MacAddress	LinkSpeed
Wi-Fi	Intel(R) Dual Band Wireless-AC 8265	21	Up	0C-DD-24-25-6D-E5	866.7 Mbps
Ethernet	Intel(R) Ethernet Connection (7) I21...	19	Disconnected	E0-4F-43-E2-EA-B0	0 bps
Conexión de red Bluetooth	Bluetooth Device (Personal Area Netw...	10	Disconnected	0C-DD-24-25-6D-E9	3 Gbps
vEthernet (Default Swi...	Hyper-V Virtual Ethernet Adapter	23	Up	86-15-C1-08-EC-E9	10 Gbps
Ethernet 2	PANGP Virtual Ethernet Adapter	4	Not Present	02-50-41-00-00-01	0 bps

```
PS C:\WINDOWS\system32> New-NetIPAddress -InterfaceAlias Wi-Fi -IPAddress 192.168.1.110 -PrefixLength 24 -DefaultGateway 192.168.1.10
```

```
IPAddress      : 192.168.1.110
InterfaceIndex : 21
InterfaceAlias : Wi-Fi
AddressFamily  : IPv4
Type           : Unicast
PrefixLength   : 24
PrefixOrigin   : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
PreferredLifetime : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
AddressState    : Invalid
ValidLifetime  : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
PreferredLifetime : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
SkipAsSource    : False
PolicyStore     : PersistentStore
```

```
PS C:\WINDOWS\system32> Set-DNSClientServerAddress -InterfaceAlias Wi-Fi -ServerAddresses ("10.252.8.150")
```


Extracción de Datos: Auditoría de Usuarios

! El Problema:

Las consultas complejas en el terminal desaparecen al cerrarlo. Necesitamos exportar la información para auditoría.



La Solución:

Operadores de redirección (>).

Input (Comando)

```
PS C:\Users\Administrador>
```

Comando Base:

```
net user antonio /domain
```

Comando de Extracción:

```
net user antonio /domain > c:\infousuario.txt
```



Output (Fichero)

```
Nombre de usuario          antonio
Nombre completo           Antonio
Comentario
Comentario del usuario
Código de país o región    009 (Predeterminado por el equipo)
Cuenta activa             Sí
La cuenta expira          Nunca

Ultimo cambio de contraseña 20/05/2020 13:26:27
La contraseña expira       Nunca
Cambio de contraseña       21/05/2020 13:26:27
Contraseña requerida       Sí
El usuario puede cambiar la contraseña No

Estaciones de trabajo autorizadas Todas
Script de inicio de sesión
Perfil de usuario
Directorio principal
Ultima sesión iniciada     31/05/2020 20:11:20

Horas de inicio de sesión autorizadas Todas

Miembros del grupo local    *Usuarios de escritorio
Miembros del grupo global   *3T
                           *Usuarios del dominio

Se ha completado el comando correctamente.
```


Síntesis: El Servidor Optimizado

Core Insight: La explotación eficiente de Windows Server no consiste en utilizar herramientas aisladas, sino en integrarlas en flujos de trabajo cohesivos.

